



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Física Armando Dias Tavares

Departamento de Física de Altas Energias

PYTHIA8 Tutorial

Autor: Bruno Kron Guandalini

Rio de Janeiro
2026

1 Introdução

Este tutorial descreve passo a passo a instalação do **PYTHIA8** com suporte ao ROOT em sistemas Linux. O PYTHIA8 é um programa para simulações de eventos em física de altas energias, amplamente utilizado para gerar colisões hadrônicas e processos de decaimento.

2 Pré-requisitos

Antes de instalar o PYTHIA8, é necessário ter o Conda e o ROOT instalados. Caso já possua esses sistemas configurados, pule para a seção [5](#).

3 Passo 1: Instalação do Miniconda

O Miniconda é uma distribuição mínima do Anaconda que facilita o gerenciamento de ambientes Python.

```
1 # Download do instalador do Miniconda
2 wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-
   ↪ Linux-x86_64.sh
3
4 # Execução do instalador
5 bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

Observação: Após a instalação, feche e reabra o terminal para que as alterações no PATH tenham efeito.

4 Passo 2: Criação do ambiente Conda com ROOT

Generates a user-specified number of pp collision events at 13 TeV using Pythia8. Crie um ambiente Conda dedicado para o ROOT:

```
1 # Criação do ambiente com ROOT
2 conda create -n root_env root -c conda-forge
3
4 # Ativação do ambiente
5 conda activate root_env
```

1. `conda create -n root_env root` → cria um novo ambiente chamado "root_env" com o ROOT instalado.
2. `-c conda-forge` → especifica o canal conda-forge para download.
3. `conda activate root_env` → ativa o ambiente recém-criado.

5 Passo 3: Instalação do PYTHIA8

5.1 Download e extração

```
1 # Download do PYTHIA8
2 wget https://pythia.org/download/pythia83/pythia8315.tgz
3
4 # Extração do arquivo
5 tar xvfz pythia8315.tgz
6
7 # Entrar no diretório
8 cd pythia8315
```

5.2 Configuração com suporte ao ROOT

```
1 # Configuração com suporte ao ROOT
2 ./configure --with-root=$CONDA_PREFIX --prefix=$HOME/pythia8
```

1. `--with-root=$CONDA_PREFIX` → habilita o suporte ao ROOT usando o caminho do ambiente Conda.
2. `--prefix=$HOME/pythia8` → define o diretório de instalação do PYTHIA8.

5.3 Compilação e instalação

```
1 # Compilação usando múltiplos núcleos
2 make -j$(nproc)
3
4 # Instalação
5 make install
```

1. `make -j$(nproc)` → compila usando todos os núcleos disponíveis.
2. `make install` → instala os arquivos no diretório especificado.

6 Passo 4: Configuração das variáveis de ambiente

Configure as variáveis de ambiente para que o sistema encontre o PYTHIA8:

```
1 # Adicione estas linhas ao ~/.bashrc
2 export PATH=$HOME/pythia8/bin:$PATH
3 export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/pythia8/lib:$LD_LIBRARY_PATH
4 export PYTHIA8=$HOME/pythia8
5 export PYTHIA8DATA=$HOME/pythia8/share/Pythia8/xmldoc
```

1. `PATH` → permite executar programas do PYTHIA8 de qualquer diretório.

2. LD_LIBRARY_PATH → informa ao sistema onde encontrar as bibliotecas.
3. PYTHIA8 → variável que aponta para o diretório de instalação.
4. PYTHIA8DATA → localização dos arquivos de dados do PYTHIA8.

Recarregue o terminal:

```
1 source ~/.bashrc
```

7 Passo 5: Rodando exemplo Simulação $Z \rightarrow \mu^+ \mu^-$

Objetivo: Criar, compilar e executar uma simulação completa de produção do bóson Z.

7.1 Passo 5.1: Criar arquivo de simulação

```
1 # Criar arquivo de simulação Z -> mu+ mu-
2 nano z_mumu_simulation.cc
```

Cole o seguinte código de exemplo:

```
1 #include "Pythia8/Pythia.h"
2 #include "TH1F.h"
3 #include "TFile.h"
4 #include "TLorentzVector.h"
5
6 using namespace Pythia8;
7
8 int main() {
9     Pythia pythia;
10    pythia.readString("Beams:idA = 2212"); //próton
11    pythia.readString("Beams:idB = 2212"); //próton
12    pythia.readString("Beams:eCM = 13000."); //energia de
        ↳ centro de massa (13TeV)
13    pythia.readString("WeakSingleBoson:ffbar2gmZ = on"); //
        ↳ ativa produção de Z
14    pythia.readString("23:onMode = off"); // Z decays
15    pythia.readString("23:onIfAny = 13"); // apenas Z -> mu+mu-
        ↳ (13 é o código do PDG)
16    pythia.init();
17
18    // ROOT file and histogram
19    TFile *outfile = new TFile("z_mumu.root", "RECREATE");
20    TH1F *h_mll = new TH1F("h_mll", "Mass of mu+mu-;m_{#mu#mu}
        ↳ [GeV];Events", 100, 60., 120.); //Histograma da massa
        ↳ invariante dos múons
21
22    for (int iEvent = 0; iEvent < 10000; ++iEvent) {
23        if (!pythia.next()) continue;
```

```

24
25     std::vector<TLorentzVector> muons; //coleta múons do
        ↳ evento
26     for (int i = 0; i < pythia.event.size(); ++i) {
27         if (pythia.event[i].id() == 13 || pythia.event[i].id()
            ↳ == -13) { //seleciona múons (13) e antimúons
            ↳ (-13)
28             TLorentzVector mu(pythia.event[i].px(), pythia.event[
                ↳ i].py(),
29                                     pythia.event[i].pz(), pythia.event[
                    ↳ i].e());
30             muons.push_back(mu); //armazena o 4-vetor do múon
31         }
32     }
33
34     // encontra 2 múons e calcula a massa invariante
35     if (muons.size() == 2) {
36         TLorentzVector dimuon = muons[0] + muons[1]; // soma os
            ↳ 4-vetores
37         h_mll->Fill(dimuon.M()); // preenche o histograma com a
            ↳ massa invariante
38     }
39 }
40
41 pythia.stat(); // imprime estatísticas da simulação
42 h_mll->Write();
43 outfile->Close();
44
45 return 0;
46 }

```

Para salvar no editor nano:

Sequência para salvar e sair:

1. Pressione Ctrl+O para salvar (Write Out)
2. Pressione Enter para confirmar o nome do arquivo
3. Pressione Ctrl+X para sair do editor

Esta sequência é essencial para criar o arquivo corretamente!

7.2 Passo 5.2: Compilar e executar

```

1 # Compilar o exemplo Z -> mu+ mu-
2 g++ z_mumu_simulation.cc -o z_mumu_simulation \
3     -I$PYTHIA8/include \
4     -L$PYTHIA8/lib -lpythia8 \

```

```
5 'root-config --cflags --glibs'
6
7 # Executar a simulação
8 ./z_mumu_simulation
```

7.3 Passo 5.3: Analisar resultados

```
1 # Abrir o arquivo ROOT gerado
2 root -l z_mumu.root
3
4 # No ambiente ROOT, visualize o histograma:
5 h_mll->Draw()
```

7.4 Passo 5.4: Entendendo o código

O exemplo simula a produção do bóson Z em colisões próton-próton a 13 TeV e seu decaimento em pares múon-antimúon:

- Beams:idA = 2212 e Beams:idB = 2212 → definem prótons nos feixes
- Beams:eCM = 13000. → energia no centro de massa de 13 TeV
- WeakSingleBoson:ffbar2gmZ = on → ativa produção do bóson Z
- 23:onMode = off e 23:onIfAny = 13 → força $Z \rightarrow \mu^+ \mu^-$
- O código reconstrói a massa invariante do par $\mu^+ \mu^-$ e preenche um histograma
- O resultado é um pico na massa do Z (~ 91 GeV)

8 Passo 6: Criação de atalhos para facilitar o uso

8.1 Passo 6.1: Editar o arquivo de configuração

```
1 nano ~/.bashrc
```

8.2 Passo 6.2: Adicionar os atalhos

Adicione os seguintes atalhos:

```
1 # Atalho para ativar root_env e entrar no pythia8315
2 alias pythia='conda activate root_env && cd ~/pythia8315'
3
4 # Atalho para compilar exemplos comuns
5 alias compilar_z_mumu='g++ z_mumu_simulation.cc -o
6     ↪ z_mumu_simulation \
7     -I$PYTHIA8/include -I$ROOTSYS/include \
8     -L$PYTHIA8/lib -L$ROOTSYS/lib \
```

```
8 -Wl,-rpath,$PYTHIA8/lib -Wl,-rpath,$ROOTSYS/lib \  
9 -lpythia8 $(root-config --glibs) \  
10 -std=c++20 -O2'
```

8.3 Passo 6.3: Recarregar as configurações

```
1 source ~/.bashrc
```

8.4 Passo 6.4: Usar o atalho

```
1 pythia
```

Resultado esperado: (root_env) SEU-USUÁRIO@SUA-MÁQUINA: /pythia8315\$

Note que "SEU-USUÁRIO" e "SUA-MÁQUINA" serão automaticamente substituídos pelos nomes do seu sistema

9 Solução de problemas

- **Erro de biblioteca não encontrada:** Verifique se as variáveis de ambiente estão configuradas corretamente.
- **Problemas de compilação:** Certifique-se de que o ambiente Conda está ativado.
- **Arquivos de dados não encontrados:** Confirme se a variável PYTHIA8DATA aponta para o diretório correto.
- **Erro no ROOT:** Verifique se todas as bibliotecas do ROOT estão disponíveis no ambiente.

10 Referências

- Site oficial do PYTHIA: <https://pythia.org>
- Documentação do PYTHIA8: <https://pythia.org/latest-manual/>
- Guia sobre o PYTHIA8: <https://pythia.org/download/pdf/pythia8300.pdf>
- Códigos PDG para partículas: <https://pdg.lbl.gov>